

Implementing Interrupts, Timers, and Memory- Mapped I/O in CREATOR

Trabajo de Fin de Máster

uc3m

Universidad
Carlos III
de Madrid

Autor: Luis Daniel Casais Mezquida

Tutor: Alejandro Calderón Mateos

02 de marzo de 2026

Máster en Ingeniería Informática – Universidad Carlos III de Madrid

1. Introducción

1.1 Motivación

- Aprender lenguaje ensamblador es importante
 - *Software* se construye sobre *hardware*
 - Ciberseguridad, eficiencia, etc.

1.1 Motivación

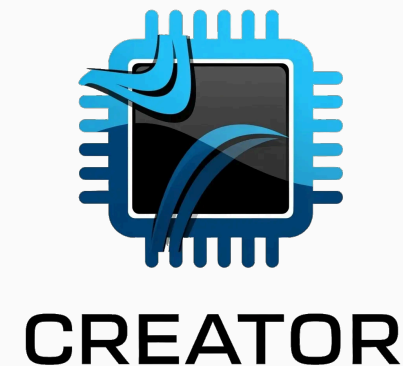
- Aprender lenguaje ensamblador es importante
 - *Software* se construye sobre *hardware*
 - Ciberseguridad, eficiencia, etc.
- Interrupciones son la base del *hardware*
 - Temporizadores, E/S
 - S.O., GPUs, NPUs

1.1 Motivación

- Aprender lenguaje ensamblador es importante
 - *Software* se construye sobre *hardware*
 - Ciberseguridad, eficiencia, etc.
- Interrupciones son la base del *hardware*
 - Temporizadores, E/S
 - S.O., GPUs, NPUs
- Falta de simuladores con soporte

1.1 Motivación

- Aprender lenguaje ensamblador es importante
 - *Software* se construye sobre *hardware*
 - Ciberseguridad, eficiencia, etc.
- Interrupciones son la base del *hardware*
 - Temporizadores, E/S
 - S.O., GPUs, NPUs
- Falta de simuladores con soporte
- *Entorno de desarrollo integrado para formación e investigación en procesadores RISC (PDC2023-145832-I00)*
 - Soporte interrupciones, temporizadores, dispositivos E/S en **CREATOR**
 - Modernizar la aplicación



2. Estado de la cuestión

2.1 CREATOR

didactic and generic assembly programming simulator

CREATOR View Tools Help [Reset] [Step] [Run] [Stop] [Sentinel] [Settings] [Notifications] [Help]

Address	User Instruction	Loaded Instructions
0x0 main	la a0, attacker_payload	auipc a0, 512
0x4		addi a0, a0, 0
0x8	jal ra, process_user_input	jal ra, 12 next
0xC	li a7, 10	addi a7, x0, 10
0x10	ecall	ecall
0x14 process_user_input	addi sp, sp, -32	addi sp, sp, -32
0x18	sw ra, 28(sp)	sw ra, 28(sp)
0x1C	mv t0, sp	addi t0, sp, 0
0x20	mv t1, a0	addi t1, a0, 0
0x24	li t2, 8	addi t2, x0, 8
0x28 copy_loop	beqz t2, copy_done	beq t2, x0, 28
0x2C	lw t3, 0(t1)	lw t3, 0(t1)
0x30	sw t3, 0(t0)	sw t3, 0(t0)
0x34	addi t1, t1, 4	addi t1, t1, 4
0x38	addi t0, t0, 4	addi t0, t0, 4
0x3C	addi t2, t2, -1	addi t2, t2, -1
0x40	j copy_loop	beq zero, zero, -24
0x44 copy_done	lw ra, 28(sp)	lw ra, 28(sp)
0x48	addi sp, sp, 32	addi sp, sp, 32
0x4C	jr ra	jalr x0, 0(ra)
0x50 malicious	li t5, 0xC0FFEE01	lui t5, 790527
0x54		addi t5, t5, -511

Registers [Memory] [Terminal] [Statistics]

Control registers [Hex]

pc	mepc	mcause	mtvec	mstatus
00000008	00000000	00000000	00000000	00000008

Integer registers [Hex]

x0 zero	x1 ra	x2 sp	x3 gp	x4 tp
00000000	FFFFFFF0	0FFFFFFC	00000000	00000000
x5 t0	x6 t1	x7 t2	x8 fp s0	x9 s1
00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
x10 a0	x11 a1	x12 a2	x13 a3	x14 a4
00200000	00000000	00000000	00000000	00000000
x15 a5	x16 a6	x17 a7	x18 s2	x19 s3
00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
x20 s4	x21 s5	x22 s6	x23 s7	x24 s8
00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
x25 s9	x26 s10	x27 s11	x28 t3	x29 t4
00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
x30 t5	x31 t6			
00000000	00000000			

Floating point registers [Hex]

f0 ft0	f1 ft1	f2 ft2	f3 ft3	f4 ft4
0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000
f5 ft5	f6 ft6	f7 ft7	f8 fs0	f9 fs1
0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000
f10 fa0	f11 fa1	f12 fa2	f13 fa3	f14 fa4
0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000
f15 fa5	f16 fa6	f17 fa7	f18 fs2	f19 fs3
0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000
f20 fs4	f21 fs5	f22 fs6	f23 fs7	f24 fs8

2.1 CREATOR

- Simulador *genérico*

2.1 CREATOR

- Simulador *genérico*
 - Definición de arquitecturas mediante **archivos de configuración**

```
- name: beq
  template: B
  fields:
    - field: opcode
      value: "1100011"
    - field: funct3
      value: "000"
  definition: |
    if (registers[rs1] == registers[rs2])
      registers.pc = registers.pc + imm;
  help: Take the branch if registers rs1 and rs2 are equal.
```

YAML

2.1 CREATOR

- Simulador *genérico*
 - Definición de arquitecturas mediante **archivos de configuración**

```
- name: beq
  template: B
  fields:
    - field: opcode
      value: "1100011"
    - field: funct3
      value: "000"
  definition: |
    if (registers[rs1] == registers[rs2])
      registers.pc = registers.pc + imm;
  help: Take the branch if registers rs1 and rs2 are equal.
```

YAML

- Aplicación web y CLI

Evento no programado que altera la ejecución del programa

- Interno o externo

Evento no programado que altera la ejecución del programa

- Interno o externo
- Diferentes tipos:
 - *Maskable/Non-maskable*

2.2 Interrupciones

Evento no programado que altera la ejecución del programa

- Interno o externo
- Diferentes tipos:
 - *Maskable/Non-maskable*
 - *Software/externos/excepciones*

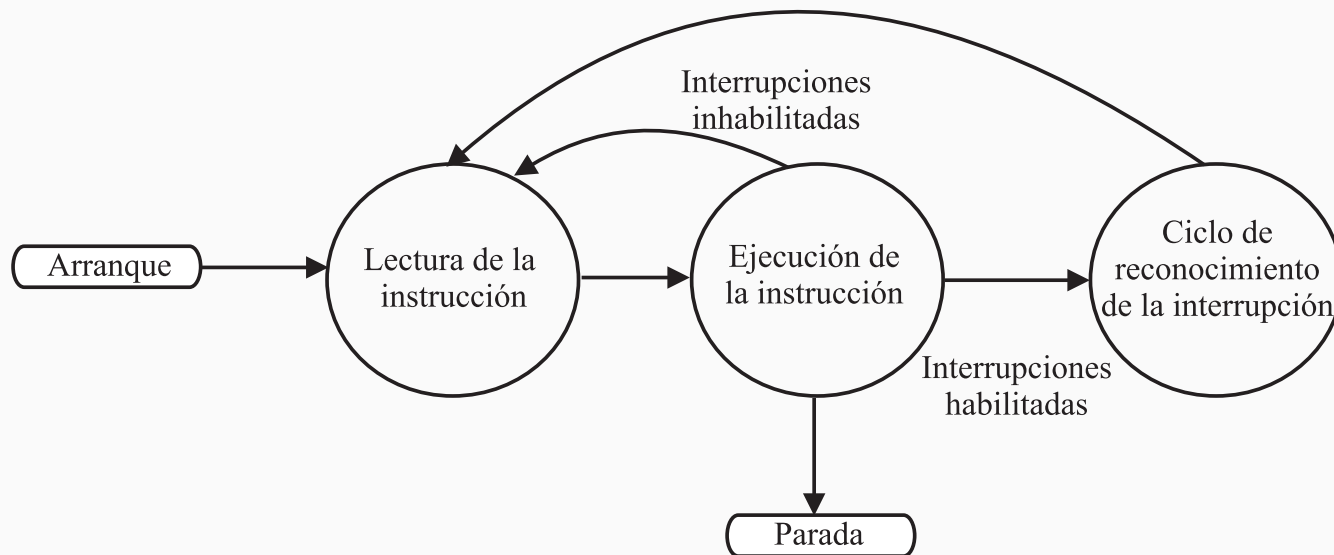
Evento no programado que altera la ejecución del programa

- Interno o externo
- Diferentes tipos:
 - *Maskable/Non-maskable*
 - *Software/externos/excepciones*
 - Síncronos/asíncronos

2.2 Interrupciones

Evento no programado que altera la ejecución del programa

- Interno o externo
- Diferentes tipos:
 - *Maskable/Non-maskable*
 - *Software/externos/excepciones*
 - Síncronos/asíncronos
- Pin/registro en la CPU para marcar interrupción



2.2 Interrupciones

Gestión de interrupciones:

1. Guardar contexto
2. Cambio modo ejecución
3. Tratar interrupción
4. Restaurar contexto

2.2 Interrupciones

Gestión de interrupciones:

1. Guardar contexto
2. Cambio modo ejecución
3. Tratar interrupción
4. Restaurar contexto

Modos de tratar interrupciones:

- *Polled: Handler* único

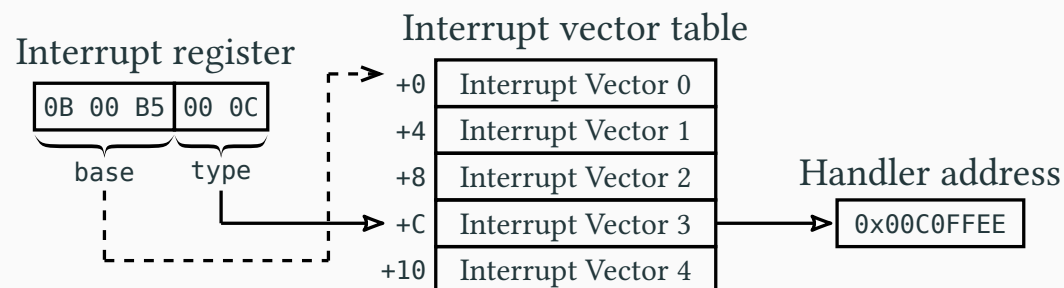
2.2 Interrupciones

Gestión de interrupciones:

1. Guardar contexto
2. Cambio modo ejecución
3. Tratar interrupción
4. Restaurar contexto

Modos de tratar interrupciones:

- *Polled*: *Handler* único
- *Vectored*: Tabla de interrupciones



Implementación de interrupciones

- Dependiente de ISA

Implementación de interrupciones

- Dependiente de ISA
- Simuladores:
 - ISAs simples (e.g. Z80): implementan correctamente

Implementación de interrupciones

- Dependiente de ISA
- Simuladores:
 - ISAs simples (e.g. Z80): implementan correctamente
 - ISAs complejas (e.g. RISC-V): sólo en «profesionales»

Implementación de interrupciones

- Dependiente de ISA
- Simuladores:
 - ISAs simples (e.g. Z80): implementan correctamente
 - ISAs complejas (e.g. RISC-V): sólo en «profesionales»
 - Simuladores genéricos:
 - CREATOR 5: Soporte inicial (*polled*) en MIPS

Implementación de interrupciones

- Dependiente de ISA
- Simuladores:
 - ISAs simples (e.g. Z80): implementan correctamente
 - ISAs complejas (e.g. RISC-V): sólo en «profesionales»
 - Simuladores genéricos:
 - CREATOR 5: Soporte inicial (*polled*) en MIPS
 - WepSIM: Programable, *flag* específica

2.3 Temporizadores

- Fundamental para S.O., comunicación, etc.
- Temporizadores *software* ineficientes

2.3 Temporizadores

- Fundamental para S.O., comunicación, etc.
- Temporizadores *software* ineficientes
- Contador que avanza cada *tick* → múltiplo de oscilador
- Genera interrupción cuando llega a valor programado

2.3 Temporizadores

- Fundamental para S.O., comunicación, etc.
- Temporizadores *software* ineficientes
- Contador que avanza cada *tick* → múltiplo de oscilador
- Genera interrupción cuando llega a valor programado
- Suelen implementarse en simuladores

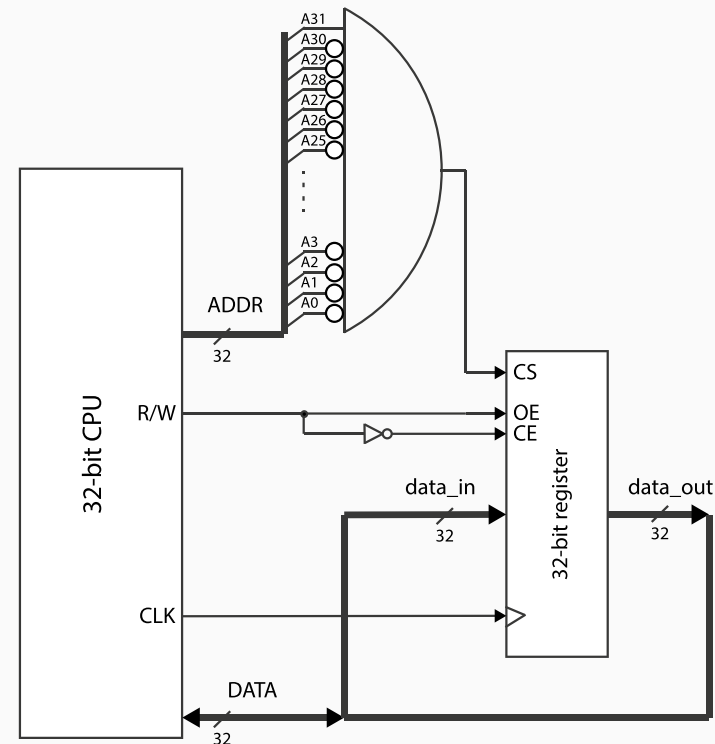
- Comunicación a través de memoria
 - Típicamente registros *on-device*

2.4 Dispositivos de E/S

- Comunicación a través de memoria
 - Típicamente registros *on-device*
- Dos formas principales de direccionamiento:
 - «Puertos»: Requiere instrucciones específicas (*in/out*)

2.4 Dispositivos de E/S

- Comunicación a través de memoria
 - Típicamente registros *on-device*
- Dos formas principales de direccionamiento:
 - «Puertos»: Requiere instrucciones específicas (*in/out*)
 - *Memory-mapped*: Se usa porción de memoria del sistema



3. Diseño

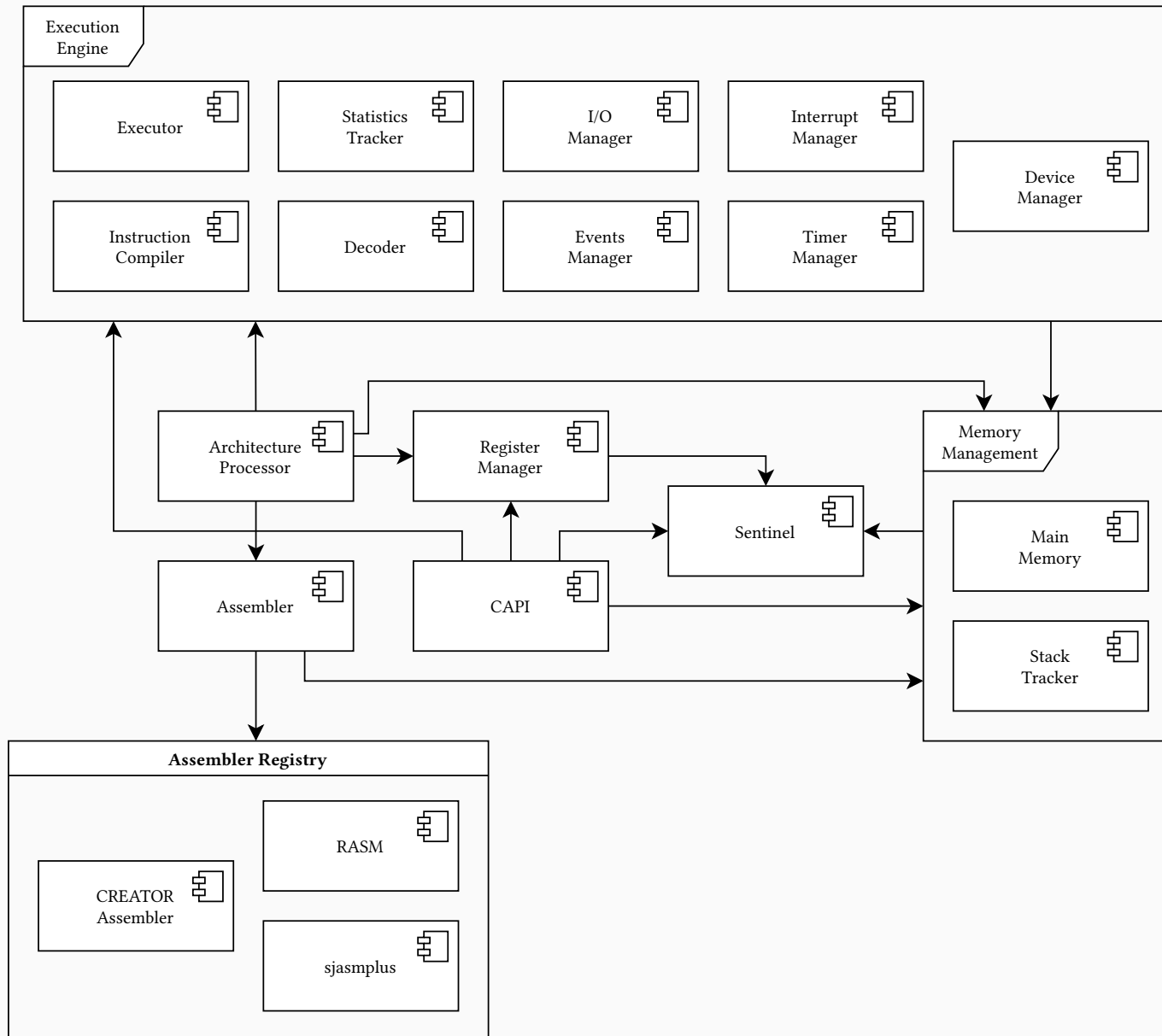
- Nuevos módulos en ejecutor:
 1. Interrupt Manager
 2. Timer Manager
 3. Device Manager

- Nuevos módulos en ejecutor:
 1. Interrupt Manager
 2. Timer Manager
 3. Device Manager
- Modificar ciclo ejecución de instrucción

INSTRUCTION EXECUTION CYCLE

- 1: Decode *instruction*
 - 2: Increment PC
 - 3: Execute *instruction*
 - 4: Handle timers
 - 5: Handle devices
 - 6: Handle interrupts
 - 7: Fetch *instruction*
-

3.1 Arquitectura



3.2 Interrupciones

Modelo «genérico» de interrupciones.

3.2 Interrupciones

Modelo «genérico» de interrupciones.

- Conjunto de acciones comunes
 - `check`, `create`
 - `enable`, `disable`, `global_enable`, `global_disable`
 - `is_enabled`, `is_disabled`, `is_global_enabled`, `is_global_disabled`
 - `clear`, `global_clear`
- Definidos en configuración de arquitectura

3.2 Interrupciones

Modelo «genérico» de interrupciones.

- Conjunto de acciones comunes
 - `check`, `create`
 - `enable`, `disable`, `global_enable`, `global_disable`
 - `is_enabled`, `is_disabled`, `is_global_enabled`, `is_global_disabled`
 - `clear`, `global_clear`
- Definidos en configuración de arquitectura
- Conjunto de tipos de interrupciones
 - `Software`, `Timer`, `External`, `EnvironmentCall`, `Maskable`, `NonMaskable`

3.2 Interrupciones

Modelo «genérico» de interrupciones.

- Conjunto de acciones comunes
 - check, create
 - enable, disable, global_enable, global_disable
 - is_enabled, is_disabled, is_global_enabled, is_global_disabled
 - clear, global_clear
- Definidos en configuración de arquitectura
- Conjunto de tipos de interrupciones
 - Software, Timer, External, EnvironmentCall, Maskable, NonMaskable

```
interrupts:
```

YAML

```
  check: |
```

```
    if (registers.mip & (2n ** 11n)) return InterruptType.External;
```

```
    if (registers.mip & (2n ** 3n)) return InterruptType.Software;
```

```
    if (registers.mip & (2n ** 7n)) return InterruptType.Timer;
```

```
    return null;
```

```
# ...
```

3.2 Interrupciones

INTERRUPT HANDLING SUBROUTINE

```
1: if not is_global_enabled() then
2:   | return
   end if
3: pending_interrupt ← check()
4: if not pending_interrupt then
5:   | return
   end if
6: if not is_enabled(pending_interrupt) then
7:   | return
   end if
8: handle(pending_interrupt)
```

3.2 Interrupciones

Llamadas al sistema

Funciones proporcionadas por el S.O. → requieren privilegio

- Generar interrupción
- Escribir por pantalla, etc.

3.2 Interrupciones

Llamadas al sistema

Funciones proporcionadas por el S.O. → requieren privilegio

- Generar interrupción
- Escribir por pantalla, etc.

En CREATOR, necesario emular un S.O.

- No se quiere *obligar* a implementar

3.2 Interrupciones

Llamadas al sistema

Funciones proporcionadas por el S.O. → requieren privilegio

- Generar interrupción
- Escribir por pantalla, etc.

En CREATOR, necesario emular un S.O.

- No se quiere *obligar* a implementar

Dos soluciones:

1. Kernel en ensamblador «escondido» → usuario puede sobrescribirlo

3.2 Interrupciones

Llamadas al sistema

Funciones proporcionadas por el S.O. → requieren privilegio

- Generar interrupción
- Escribir por pantalla, etc.

En CREATOR, necesario emular un S.O.

- No se quiere *obligar* a implementar

Dos soluciones:

1. Kernel en ensamblador «escondido» → usuario puede sobrescribirlo
2. Doble *handler* de interrupciones en JavaScript:
 1. *Handler* por defecto: ignora interrupciones, sólo atiende *syscalls* (definidas en arquitectura)

3.2 Interrupciones

Llamadas al sistema

Funciones proporcionadas por el S.O. → requieren privilegio

- Generar interrupción
- Escribir por pantalla, etc.

En CREATOR, necesario emular un S.O.

- No se quiere *obligar* a implementar

Dos soluciones:

1. Kernel en ensamblador «escondido» → usuario puede sobrescribirlo
2. Doble *handler* de interrupciones en JavaScript:
 1. *Handler* por defecto: ignora interrupciones, sólo atiende *syscalls* (definidas en arquitectura)
 2. *Handler* «custom»: ejecuta conforme a modelo de interrupciones → requiere implementar RTI

3.2 Interrupciones

Llamadas al sistema

Funciones proporcionadas por el S.O. → requieren privilegio

- Generar interrupción
- Escribir por pantalla, etc.

En CREATOR, necesario emular un S.O.

- No se quiere *obligar* a implementar

Dos soluciones:

1. Kernel en ensamblador «escondido» → usuario puede sobreescribirlo
2. Doble *handler* de interrupciones en JavaScript:
 1. *Handler* por defecto: ignora interrupciones, sólo atiende *syscalls* (definidas en arquitectura)
 2. *Handler* «custom»: ejecuta conforme a modelo de interrupciones → requiere implementar RTI
 - Usuario elige cual usar
 - Sincronizar *handlers*

3.2 Interrupciones

Llamadas al sistema

Funciones proporcionadas por el S.O. → requieren privilegio

- Generar interrupción
- Escribir por pantalla, etc.

En CREATOR, necesario emular un S.O.

- No se quiere *obligar* a implementar

Dos soluciones:

1. Kernel en ensamblador «escondido» → usuario puede sobreescribirlo
2. Doble *handler* de interrupciones en JavaScript:
 1. *Handler* por defecto: ignora interrupciones, sólo atiende *syscalls* (definidas en arquitectura)
 2. *Handler* «custom»: ejecuta conforme a modelo de interrupciones → requiere implementar RTI
 - Usuario elige cual usar
 - Sincronizar *handlers*
 - Facilmente extensible
 - Mayor control para interactuar con el sistema

3.2 Interrupciones

custom: |

YAML

```
CAPI.INTERRUPTS.globalDisable();
CAPI.INTERRUPTS.setKernelMode();
registers.epc = registers.pc;

// jump to handler
if (registers.mtvec & 1n) { // vectored mode
    registers.pc =
        (registers.mtvec >> 2n) + 4 * (registers.mcause & (2 ** 32 -
            1));
} else { // direct mode
    registers.pc = registers.mtvec >> 2n
}
```

3.2 Interrupciones

```
creator_syscall: |
```

YAML

```
  let [fa0Value, fa0Type] = CAPI.ARCH.toJSNumberD(registers.fa0);
```

```
  switch (registers.a7) {
```

```
    case 1n:
```

```
      CAPI.SYSCALL.print(registers.a0, 'int32');
```

```
      break;
```

```
    case 2n:
```

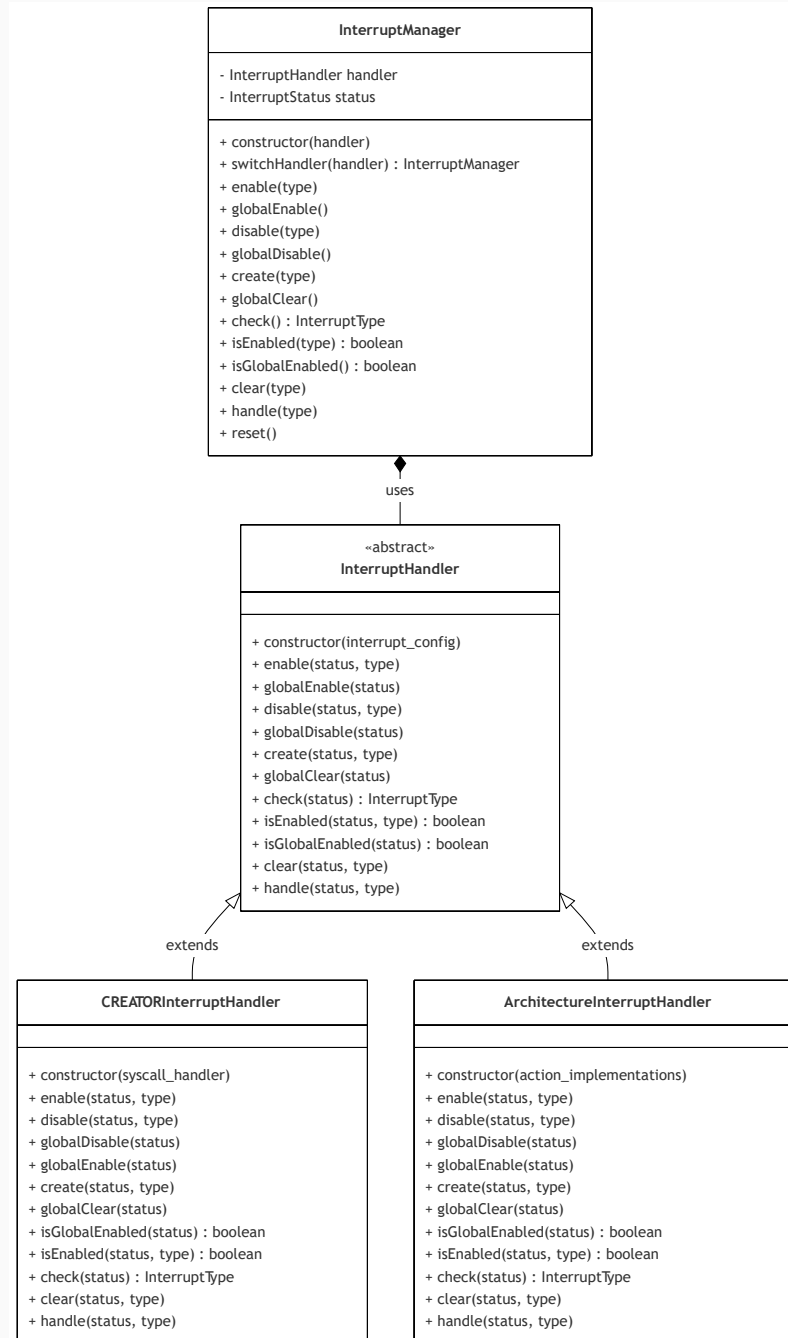
```
    case 3n:
```

```
      CAPI.SYSCALL.print(fa0Value, 'float');
```

```
      break;
```

```
    // ...
```


3.2 Interrupciones



3.3 Temporizadores

Modelo «genérico»:

- `tick_cycles`
- `advance`
- `handler`
- `is_enabled`, `enable`, `disable`

3.3 Temporizadores

Modelo «genérico»:

- `tick_cycles`
- `advance`
- `handler`
- `is_enabled`, `enable`, `disable`

```
timer:
  tick_cycles: 1
  advance: |
    registers.mtime = (registers.mtime + 1n) % (2n**32n - 1n);
  handler: |
    if (registers.mtime === registers.mtimecmp) {
      CAPI.INTERRUPTS.create(InterruptType.Timer);
    }
  # ...
```

YAML

3.3 Temporizadores

TIMER HANDLING SUBROUTINE

```
1: if not is_enabled() then
2:   | return
   end if
3: if clk_cycles % tick_cycles = 0 then
4:   | advance()
5:   | handle()
   end if
```

3.4 Dispositivos direccionados en memoria

Modelo «genérico» de dispositivo:

- Registro de control
- Registro de estado
- Segmento de datos
- *Handler*

3.4 Dispositivos direccionados en memoria

Modelo «genérico» de dispositivo:

- Registro de control
- Registro de estado
- Segmento de datos
- *Handler*

Implementados en la aplicación

- Consola (lectura/escritura), e interacción con el sistema (apagado, etc.)
- Direcciones de memoria definidas en arquitectura

3.4 Dispositivos direccionados en memoria

Modelo «genérico» de dispositivo:

- Registro de control
- Registro de estado
- Segmento de datos
- *Handler*

Implementados en la aplicación

- Consola (lectura/escritura), e interacción con el sistema (apagado, etc.)
- Direcciones de memoria definidas en arquitectura

DEVICE HANDLING SUBROUTINE

```
1: for-each device in devices
2:   if not device.enabled() then
3:     | continue
4:   end if
   device.handler()
end for-each
```

4. Implementación

4.1 Tecnologías usadas



ESLint

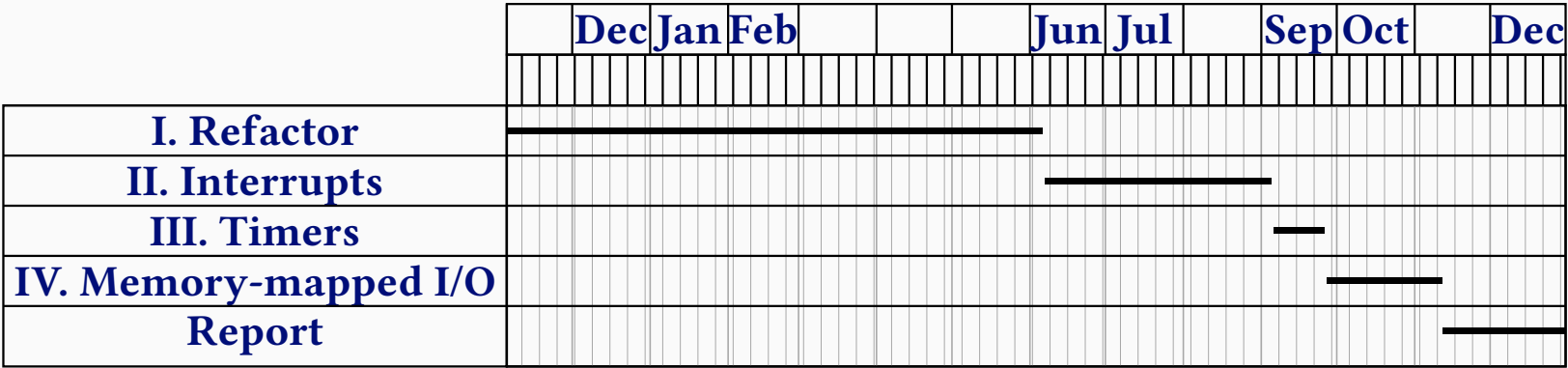


Prettier



Vite

4.2 Planificación



Concepto	Coste
Recursos humanos	20.600,00 €
Recursos materiales	162,01 €
Costes indirectos	298,64 €
Costes totales	21.060,65 €
Incrementos	14.106,42 €
Importe final	35.167,07 €

5. Conclusiones

5.1 Conclusiones del proyecto

Objetivos cumplidos:

- Implementaciones genéricas de interrupciones, temporizadores, y dispositivos E/S

5.1 Conclusiones del proyecto

Objetivos cumplidos:

- Implementaciones genéricas de interrupciones, temporizadores, y dispositivos E/S
- Llamadas al sistema «realistas»

5.1 Conclusiones del proyecto

Objetivos cumplidos:

- Implementaciones genéricas de interrupciones, temporizadores, y dispositivos E/S
- Llamadas al sistema «realistas»
- Código modular y fácilmente extensible

5.1 Conclusiones del proyecto

Objetivos cumplidos:

- Implementaciones genéricas de interrupciones, temporizadores, y dispositivos E/S
- Llamadas al sistema «realistas»
- Código modular y fácilmente extensible

Conocimientos adquiridos:

- JavaScript, TypeScript, Vue.js

5.1 Conclusiones del proyecto

Objetivos cumplidos:

- Implementaciones genéricas de interrupciones, temporizadores, y dispositivos E/S
- Llamadas al sistema «realistas»
- Código modular y fácilmente extensible

Conocimientos adquiridos:

- JavaScript, TypeScript, Vue.js
- Gestión de proyectos

5.1 Conclusiones del proyecto

Objetivos cumplidos:

- Implementaciones genéricas de interrupciones, temporizadores, y dispositivos E/S
- Llamadas al sistema «realistas»
- Código modular y fácilmente extensible

Conocimientos adquiridos:

- JavaScript, TypeScript, Vue.js
- Gestión de proyectos
- Refactorizado

- Múltiples interrupciones por ciclo

5.2 Trabajos futuros

- Múltiples interrupciones por ciclo
- Interfaz gráfica para dispositivos

5.2 Trabajos futuros

- Múltiples interrupciones por ciclo
- Interfaz gráfica para dispositivos
- Nuevos dispositivos (LEDs, etc.)

5.2 Trabajos futuros

- Múltiples interrupciones por ciclo
- Interfaz gráfica para dispositivos
- Nuevos dispositivos (LEDs, etc.)
- Soporte para kernel

5.2 Trabajos futuros

- Múltiples interrupciones por ciclo
- Interfaz gráfica para dispositivos
- Nuevos dispositivos (LEDs, etc.)
- Soporte para kernel
- Múltiples temporizadores (de forma más explícita)

¡Muchas gracias por su atención!